
TALLER PRÁCTICO

ALGORITMOS Y LÓGICA COMPUTACIONAL

🧠 Desarrollo de Lógica de Programación con JavaScript 🧠

Temas: Variables • Operadores • Estructuras de Control
Decisiones (if/else) • Operador Ternario • Ciclos (while, do...while, for)

"La lógica te llevará de A a B. La imaginación te llevará a todas partes." — Albert Einstein



OBJETIVO DEL TALLER

Este taller tiene como propósito fortalecer tu capacidad de análisis y resolución de problemas mediante la programación en JavaScript. A través de 5 ejercicios prácticos basados en situaciones reales, aplicarás los conceptos fundamentales vistos en clase: declaración de variables, uso de operadores aritméticos y de comparación, estructuras de decisión (if, else if, else, operador ternario) y estructuras de repetición (while, do...while, for).

Cada ejercicio plantea un escenario del mundo real que deberás modelar computacionalmente. No se proporciona código: tú eres el arquitecto de la solución. Lee con atención, planifica tu lógica y luego codifica.



REQUISITOS PREVIOS

Manejo básico de: `console.log()`, `prompt()` (o `readline` en Node.js), `let/const`, operadores (+, -, *, /, %), `if/else`, operador ternario (`?:`), `while`, `do...while`, `for`, `parseInt()` / `parseFloat()`.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se evaluará: correcta declaración y uso de variables, uso adecuado de estructuras de control según el problema, lógica clara y funcional, buenas prácticas (nombres descriptivos, indentación), y que el programa compile y ejecute sin errores mostrando los resultados esperados.



EJERCICIO 1

Lavandería Express — Alquiler de Lavadoras



CONTEXTO DEL PROBLEMA

La empresa "Lavandería Express" ofrece el servicio de alquiler de lavadoras industriales por horas. El costo por hora es de \$5.000 COP. Sin embargo, como estrategia comercial, si un cliente alquila una lavadora por más de 12 horas, recibe un descuento del 30% sobre el total de la cuenta. El sistema debe permitir registrar varios clientes y al final mostrar un resumen completo del día.



INSTRUCCIONES PASO A PASO

1

Solicita al usuario cuántos clientes va a registrar en el día.

- 2 Usa un ciclo for para iterar por cada cliente.
- 3 Para cada cliente, solicita su nombre y la cantidad de horas que desea alquilar la lavadora.
- 4 Calcula el costo total (horas × \$5.000).
- 5 Usa una estructura if/else para verificar si las horas son mayores a 12. Si es así, aplica un descuento del 30% sobre el total calculado.
- 6 Usa el operador ternario para mostrar un mensaje que diga "CON DESCUENTO" o "SIN DESCUENTO" según corresponda.
- 7 Muestra en consola: nombre del cliente, horas alquiladas, costo total sin descuento, valor del descuento (si aplica) y total a pagar.
- 8 Lleva un acumulador que sume todos los totales a pagar de todos los clientes.
- 9 Al finalizar el ciclo, muestra: cantidad total de clientes atendidos, ingreso total del día, y la cantidad de clientes que recibieron descuento.



VARIABLES SUGERIDAS

cantidadClientes, nombreCliente, horasAlquiler, costoPorHora (5000), costoTotal, descuento, totalPagar, acumuladorIngresos, contadorDescuentos



FÓRMULAS / LÓGICA CLAVE

$\text{costoTotal} = \text{horas} \times 5000$ $\text{descuento} = \text{costoTotal} \times 0.30$ (si horas > 12) $\text{totalPagar} = \text{costoTotal} - \text{descuento}$ $\text{acumuladorIngresos} += \text{totalPagar}$



SALIDA ESPERADA EN CONSOLA

--- CLIENTE 1: María López --- Horas alquiladas: 15 Subtotal: \$75.000 Descuento (30%): \$22.500 —
CON DESCUENTO Total a pagar: \$52.500 === RESUMEN DEL DÍA === Clientes atendidos: 5
Ingreso total: \$310.000 Clientes con descuento: 2



EJERCICIO 2

Burger Palace — Sistema de Pedidos



CONTEXTO DEL PROBLEMA

"Burger Palace" es un restaurante de comidas rápidas que ofrece únicamente 3 combos: Combo 1 — "Clásica" (hamburguesa sencilla + papas + gaseosa): \$15.000 Combo 2 — "Doble Poder" (hamburguesa doble + papas grandes + gaseosa): \$22.000 Combo 3 — "Mega Fest" (hamburguesa triple + papas + malteada + postre): \$35.000 El sistema permite tomar pedidos de forma continua hasta que el usuario decida finalizar. Debe calcular el total acumulado de la cuenta a medida que se agregan combos.



INSTRUCCIONES PASO A PASO

1

Muestra un menú en consola con los 3 combos disponibles y sus precios. Agrega una opción 4 para "Finalizar pedido".

2

Usa un ciclo do...while para que el menú se muestre al menos una vez y se repita mientras el usuario no seleccione la opción de finalizar.

3

Dentro del ciclo, solicita al usuario que seleccione un combo (1, 2, 3 o 4).

4

Usa una estructura if / else if / else para determinar cuál combo fue seleccionado y asignar el precio correspondiente.

5

Si el usuario ingresa un número fuera del rango (distinto de 1, 2, 3 o 4), muestra un mensaje de error "Opción no válida" y vuelve a pedir la selección.

6

Si la selección es válida (1, 2 o 3), solicita la cantidad de combos de ese tipo que desea.

7

Calcula el subtotal de ese pedido (precio × cantidad) y acúmulo al total general de la cuenta.

8

Muestra en consola el combo seleccionado, la cantidad, el subtotal y el total acumulado hasta el momento.

9 Lleva un contador del total de combos pedidos.

10 Cuando el usuario seleccione la opción 4, sal del ciclo y muestra el resumen final: total de combos pedidos, desglose por tipo de combo y total a pagar.



VARIABLES SUGERIDAS

opcion, cantidadCombo, precioCombo, subtotal, totalCuenta (acumulador), totalCombos, contadorCombo1, contadorCombo2, contadorCombo3



FÓRMULAS / LÓGICA CLAVE

$subtotal = precioCombo \times cantidadCombo$ $totalCuenta += subtotal$ $totalCombos += cantidadCombo$



SALIDA ESPERADA EN CONSOLA

```
===== BURGER PALACE ===== 1. Clásica — $15.000 2. Doble Poder — $22.000 3. Mega Fest
— $35.000 4. Finalizar pedido Seleccione combo: 2 Cantidad: 3 Subtotal: $66.000 Total acumulado:
$66.000 === CUENTA FINAL === Combos Clásica: 2 Combos Doble Poder: 3 Combos Mega Fest:
1 Total combos: 6 TOTAL A PAGAR: $161.000
```



EJERCICIO 3

Alcaldía de Armenia — Subsidio al Adulto Mayor



CONTEXTO DEL PROBLEMA

La Alcaldía de Armenia implementa un programa de bienestar para el adulto mayor. El beneficio se calcula sobre el salario mínimo vigente (\$1.300.000 COP) así: Adultos entre 60 y 80 años: reciben el 12% del salario mínimo como ayuda mensual. Adultos mayores de 80 años: reciben el 15% del salario mínimo como ayuda mensual. Personas menores de 60 años: no aplican al programa. El sistema debe registrar un grupo de personas y generar estadísticas completas al final.



INSTRUCCIONES PASO A PASO

- 1 Solicita al usuario cuántas personas va a registrar.
- 2 Usa un ciclo for para iterar por cada persona.
- 3 Para cada persona, solicita: nombre completo y edad.
- 4 Usa una estructura if / else if / else para clasificar a la persona: si tiene entre 60 y 80 años (inclusive), calcular el 12% del salario mínimo. Si tiene más de 80, calcular el 15%. Si tiene menos de 60, mostrar que no aplica.
- 5 Usa el operador ternario para asignar la categoría: "Adulto Mayor" o "Adulto Mayor Senior" según la edad.
- 6 Muestra en consola para cada persona: nombre, edad, categoría, porcentaje aplicado y valor del subsidio.
- 7 Lleva contadores: cantidad de beneficiarios de 60-80 años, cantidad de beneficiarios mayores de 80, cantidad de personas que no aplican.
- 8 Lleva un acumulador del monto total que la alcaldía debe presupuestar.

9

Al finalizar, muestra un resumen con: total de personas registradas, total de beneficiarios, desglose por categoría, total de personas que no aplican y presupuesto total requerido.



VARIABLES SUGERIDAS

cantidadPersonas, nombre, edad, salarioMinimo (1300000), porcentaje, subsidio, categoria, contBeneficiarios60_80, contBeneficiariosMayor80, contNoAplica, presupuestoTotal



FÓRMULAS / LÓGICA CLAVE

$\text{subsidio} = \text{salarioMinimo} \times 0.12$ (si $60 \leq \text{edad} \leq 80$) $\text{subsidio} = \text{salarioMinimo} \times 0.15$ (si $\text{edad} > 80$)
 $\text{presupuestoTotal} += \text{subsidio}$



SALIDA ESPERADA EN CONSOLA

--- PERSONA 1: Carmen Rodríguez --- Edad: 72 años Categoría: Adulto Mayor Subsidio (12%): \$156.000 === INFORME ALCALDÍA DE ARMENIA === Total registrados: 10 Beneficiarios (60-80 años): 6 — Subsidio: \$156.000 c/u Beneficiarios (>80 años): 2 — Subsidio: \$195.000 c/u No aplican: 2 PRESUPUESTO TOTAL: \$1.326.000



EJERCICIO 4

ParquiFácil — Sistema de Parquadero



CONTEXTO DEL PROBLEMA

"ParquiFácil" es un parqueadero ubicado en el centro de Armenia que maneja tarifas diferenciadas según el tipo de vehículo: Moto: \$2.000 por hora Carro: \$4.000 por hora Camioneta/SUV: \$6.000 por hora. Además, si el tiempo de permanencia supera las 8 horas, se aplica una tarifa plana del día completo con un descuento del 20% sobre el valor calculado. El sistema registra vehículos durante una jornada y genera un reporte al cierre.



INSTRUCCIONES PASO A PASO

1

Muestra un menú con las opciones: 1. Registrar vehículo, 2. Cerrar jornada.

2

Usa un ciclo while que se repita mientras el usuario no seleccione "Cerrar jornada".

3

Al registrar un vehículo, solicita: tipo de vehículo (1=Moto, 2=Carro, 3=Camioneta) y horas de permanencia.

4

Usa if / else if / else para asignar la tarifa por hora según el tipo de vehículo. Si ingresa un tipo inválido, muestra error y vuelve al menú.

5

Calcula el costo total (tarifa × horas).

6

Usa una estructura if para verificar si las horas superan 8. Si es así, aplica un descuento del 20%.

7

Usa el operador ternario para mostrar el tipo de tarifa: "TARIFA POR HORAS" o "TARIFA DÍA COMPLETO (20% desc.)".

8

Muestra en consola el detalle del vehículo: tipo, horas, subtotal, descuento (si aplica) y total a pagar.

9

Lleva contadores individuales por tipo de vehículo (cuántas motos, carros y camionetas).

10

Al cerrar la jornada, muestra: total de vehículos registrados, desglose por tipo, ingreso total y promedio de horas de permanencia.



VARIABLES SUGERIDAS

opcionMenu, tipoVehiculo, horasPermanencia, tarifaHora, costoTotal, descuento, totalPagar, contMotos, contCarros, contCamionetas, ingresoTotal, sumaHoras, totalVehiculos



FÓRMULAS / LÓGICA CLAVE

$\text{costoTotal} = \text{tarifaHora} \times \text{horas}$
 $\text{descuento} = \text{costoTotal} \times 0.20$ (si horas > 8)
 $\text{totalPagar} = \text{costoTotal} - \text{descuento}$
 $\text{promedioHoras} = \text{sumaHoras} / \text{totalVehiculos}$



SALIDA ESPERADA EN CONSOLA

--- VEHÍCULO REGISTRADO --- Tipo: Carro Horas: 10 Subtotal: \$40.000 Descuento (20%): \$8.000
— TARIFA DÍA COMPLETO Total: \$32.000 === CIERRE DE JORNADA === Motos: 8 | Carros: 15 |
Camionetas: 5 Total vehículos: 28 Ingreso total: \$624.000 Promedio permanencia: 5.2 horas



EJERCICIO 5

BiblioTech — Control de Préstamos de Libros



CONTEXTO DEL PROBLEMA

La biblioteca pública "BiblioTech" de Armenia necesita un sistema básico para controlar los préstamos de libros. Las reglas son: Cada usuario puede tomar prestados hasta 3 libros por vez. El préstamo estándar es de 7 días sin costo. Por cada día de retraso, se cobra una multa de \$1.500 por día por libro. Si el retraso supera los 15 días, se aplica una multa adicional fija de \$10.000 por libro (además de la multa diaria). El sistema registra devoluciones de varios usuarios y calcula las multas correspondientes.



INSTRUCCIONES PASO A PASO

- 1 Solicita cuántos usuarios van a realizar devoluciones hoy.
- 2 Usa un ciclo for para iterar por cada usuario.
- 3 Para cada usuario, solicita: nombre y cantidad de libros que devuelve (validar con un ciclo while que no exceda 3 libros).
- 4 Para cada libro del usuario, usa un ciclo for anidado: solicita los días que tuvo el libro. Calcula los días de retraso (días - 7, si es mayor a 7).
- 5 Usa if / else if / else: si no hay retraso, la multa es \$0. Si hay retraso de 1 a 15 días, la multa es $\text{diasRetraso} \times \1.500 . Si el retraso es mayor a 15 días, la multa es $(\text{diasRetraso} \times \$1.500) + \$10.000$.
- 6 Usa el operador ternario para clasificar al usuario: "PUNTUAL" (sin multa), "CON RETRASO" (multa normal) o asigna el texto según corresponda.
- 7 Muestra el detalle por libro: días de préstamo, días de retraso, multa del libro.
- 8 Suma la multa total del usuario (todos sus libros) y muéstrala.

9 Lleva contadores: total de libros devueltos, total de libros con retraso, total de libros puntuales.

10 Al finalizar, muestra un resumen del día: total de usuarios, total de libros, libros puntuales vs. con retraso, multas recaudadas totales.



VARIABLES SUGERIDAS

cantidadUsuarios, nombreUsuario, cantidadLibros, diasPrestamo, diasRetraso, multaLibro, multaUsuario, multaAdicional (10000), multaDiaria (1500), totalMultas, totalLibros, librosConRetraso, librosPuntuales, totalUsuarios



FÓRMULAS / LÓGICA CLAVE

$\text{diasRetraso} = \text{diasPrestamo} - 7$ (si > 7) $\text{multaLibro} = \text{diasRetraso} \times 1500$ (si retraso ≤ 15)
 $\text{multaLibro} = (\text{diasRetraso} \times 1500) + 10000$ (si retraso > 15) $\text{multaUsuario} = \text{suma de multas de cada libro}$



SALIDA ESPERADA EN CONSOLA

--- USUARIO 1: Andrés Gómez --- Libros devueltos: 2 Libro 1: 7 días — Sin retraso — Multa: \$0
Libro 2: 12 días — 5 días de retraso — Multa: \$7.500 Multa total usuario: \$7.500 — CON RETRASO
=== RESUMEN BIBLIOTECH === Usuarios atendidos: 8 Total libros: 19 Libros puntuales: 11 Libros
con retraso: 8 MULTAS RECAUDADAS: \$127.500



RECOMENDACIONES FINALES



ANTES DE PROGRAMAR

Lee el ejercicio completo al menos dos veces. Identifica las entradas (datos que pides al usuario), el proceso (cálculos y decisiones) y las salidas (lo que muestras en consola). Dibuja un diagrama de flujo o pseudocódigo antes de tocar el teclado. Recuerda: pensar primero, codificar después.



AL PROGRAMAR

Usa nombres de variables descriptivos (totalPagar, no tp). Indenta tu código correctamente. Prueba con diferentes valores: valores normales, valores límite (exactamente 12 horas, exactamente 60 años) y valores extremos. Comenta las secciones importantes de tu código.



ENTREGA

Sube los 5 archivos .js (uno por ejercicio) nombrados así: ejercicio1_lavanderia.js, ejercicio2_hamburguesas.js, ejercicio3_alcaldia.js, ejercicio4_parqueadero.js, ejercicio5_biblioteca.js. Cada archivo debe ejecutarse sin errores en la consola del navegador o en Node.js. deben estar en su repositorio de GitHub.

"El código es poesía escrita en lógica."

¡Éxitos en tu taller, futuro ingeniero de software! 🎓